

抽象代数第八次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 11 月

1 A. $X^6 - 3X^2 - 1 = 0$ 的 Galois 子群

A1)

$P(0) = -1$ $P(-1) = 1$ $P(2) = 1$ $P(-2) = -3$, 根据连续性有 $P(X)$ 有三个实数根且满足 $\alpha_1 > 0 > \alpha_2 > \alpha_3$

若 $P(\alpha) = 0$, 则

$$\begin{aligned} P(2 - \alpha^2) &= (2 - \alpha^2)(1 - 4\alpha^2 + \alpha^4) - 1 \\ &= -\alpha^6 + 6\alpha^4 - 9\alpha^2 + 1 \\ &= -(\alpha^3 - 3\alpha)^2 + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

A2)

根据第一问的结论, $\alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{Q}(\alpha_1)$, 于是 $K = \mathbb{Q}(\alpha_1)$

计算其判别式为 $\Delta^2 = 81$, 于是 $\Delta \in \mathbb{Q}$, 根据讲义结论 $K/\mathbb{Q}$ 中没有 2 次扩域, 显然 $P(X)$ 不可约, 于是 $K/\mathbb{Q}$ 扩张次数为 3 或 6, 于是 $K/\mathbb{Q}$ 扩张次数为 3, 3 阶群只有一个, 所以 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

A3)

根据题意, β_1^2 是 $P(X)$ 的根, 于是 β_1 是 $X^6 - 3X^2 - 1 = 0$ 的根。由于 $\mathbb{Q}$ 上无理根成对出现, 所以若 $X^6 - 3X^2 - 1 = 0$ 可约, 则其存在一个二次因式, 根据前面的结论这个二次因式形如 $x^2 - \alpha$, 而 $\alpha \notin \mathbb{Q}$, 导出矛盾, 所以 $X^6 - 3X^2 - 1 = 0$ 不可约

于是 $[\mathbb{Q}(\beta_1) : \mathbb{Q}] = 6$, 而 $\mathbb{Q}(\beta_1) \subset K(\beta_1)$, $[K : \mathbb{Q}] = 3$, 于是 $K \neq K(\beta_1)$. 而 β_1 是 K 上一个二次方程的根, 所以 $[K(\beta_1) : K] = 2$

法 2: 不妨设 $\beta_1 \in K$, 则存在 $a, b, c \in \mathbb{Q}$ 使得 $\beta_1 = a + b\alpha_1 + c\alpha^2$

代入 $\beta_1^2 = \alpha_1$, 结合 $\alpha_1^3 = 3\alpha_1 + 1$ 得到

$$a^2 + 2bc + (2ab + c^2 + 6bc - 1)\alpha_1 + (b^2 + 3c^2 + 2ac)\alpha_1^2 = 0$$

于是 $a^2 = -2bc, b^2 + 3c^2 + 2ac = 0$, 若 $b = 0$ 或 $c = 0$, 会导出 $a = b = c = 0$, 进而矛盾

从而将 $a^2 = -2bc$ 代入 $(b^2 + 3c^2)^2 = 4(ac)^2$, 设 $\frac{b}{c} = t$, 得到

$$t^4 + 6t^2 + 8t + 9 = 0$$

不难得到该方程左侧在 $\mathbb{Q}$ 上恒大于 0, 从而无解, 导出矛盾, 所以 $\beta_1 \notin K$

β_1 是 K 上面 $X^2 - \alpha_1 = 0$ 的根, 所以 $[K(\beta_1) : K] = 2$

A4)

不难得到 $X^6 - 3X^2 - 1 = 0$ 的根为 $\pm\beta_1, \pm\beta_2, \pm\beta_3$, 根据前面定义有 $\beta_1\beta_2\beta_3 = 1$, 所以 $\beta_3 \in L$, 从而 L 是 $X^6 - 3X^2 - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 的分裂域, 从而 L 是 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 扩域

根据前面结论设 $\beta_2^2 = 2 - \beta_1^4$, 不然交换二者

先证明 $[L : \mathbb{Q}(\beta_1)] = 2$, 由于 β_2 是 $\mathbb{Q}(\beta_1)$ 中一个二次方程的根, 于是只需证明 $\beta_2 \notin \mathbb{Q}(\beta_1)$, 在 K 上考虑, 若 $\beta_2 \in \mathbb{Q}(\beta_1)$, 即若 $\beta_2 \in K(\beta_1)$, 则 $\beta_2 = a\beta_1 + b, a, b \in K$, 代入 $\beta_2^2 = 2 - \alpha_1^2$, 会得到 $\beta_1 \in K$, 矛盾, 于是 $\beta_2 \notin K(\beta_1)$ 从而 $[L : \mathbb{Q}(\beta_1)] = 2$, 进而有 $[L : \mathbb{Q}] = 12$

A5)

考虑 K , K 是 $\mathbb{Q}$ 上的 1 个三次正规扩张, 对应 G 中的 4 阶群, 即 Sylow-2 子群, 于是 G 中的 Sylow-2 子群是正规子群, 只有一个。

设该 Sylow-2 子群为 H , 则 $K^H = K$, 而 $L = K(\beta_1, \beta_2)$ 于是 $\forall h \in H, h(\alpha_1) = \alpha_1$, 于是 $h(\beta_1) = \pm\beta_1$, 类似的 $h(\beta_2) = \pm\beta_2$, 从而 $h^2(\beta_1) = \beta_1, h^2(\beta_2) = \beta_2$, 于是 $H \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (根据 4 阶群只有两种)

A6)

根据前面的结论, $Gal(K/\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, 于是对于 $g \in G, g(\alpha_1) = \alpha_1, g(\alpha_2) = \alpha_2$, 或 $g(\alpha_1) = \alpha_2, g(\alpha_2) = \alpha_3$, 或 $g(\alpha_1) = \alpha_3, g(\alpha_2) = \alpha_1$, 结合 A5 种对于 Sylow-2 子群的分析, 可以得到这 12 个映射都决定了 G 中的元素

A7)

根据 Sylow 定理, Sylow-3 子群有 1 个或 4 个。

不难知对于 $g(\beta_1) = \beta_2, g(\beta_2) = \beta_3, \langle g \rangle$ 是 G 的一个 3 阶子群, 而 $h(\beta_1) = \beta_2, h(\beta_2) = -\beta_3, \langle h \rangle$ 是 G 的一个 3 阶子群, 于是 Sylow-3 子群有 1 个或 4 个。

于是 G 中有 1 个单位元, 3 个二阶元, 8 个 3 阶元, 符合条件的 12 阶群只有 A_4 , 于是 $G \cong A_4$

A8)

分析 A_4 的非平凡子群, 其中有一个 4 阶群 (对应 $\mathbb{Q}(\alpha)$), 4 个三阶群, 3 个 2 阶群 (对应 6 次扩张 $\mathbb{Q}(\beta_1), \mathbb{Q}(\beta_2), \mathbb{Q}(\beta_3)$)

故我们只需要证明 $\mathbb{Q}(\theta_i)$ 是 3 次扩张

对于 $\mathbb{Q}(\theta_1)$, 注意到, 其对应群 $\langle g \rangle$, 其中 $g(\beta_1) = \beta_2, g(\beta_2) = \beta_3, g(\theta_1) = \theta$, 故是 3 次扩张

类似的, $\mathbb{Q}(\theta_i), i = 1, 2, 3, 4$ 都是 3 次扩张

综上, $L/\mathbb{Q}$ 的所有非平凡的中间域为

$$\{\mathbb{Q}(\beta_1^2), \mathbb{Q}(\beta_1), \mathbb{Q}(\beta_2), \mathbb{Q}(\beta_3), \mathbb{Q}(\theta_1), \mathbb{Q}(\theta_2), \mathbb{Q}(\theta_3), \mathbb{Q}(\theta_4)\}$$

2 B. 一个 6 次多项式分裂域的 Galois 群的计算

B1)

在 $\mathbb{F}_2[X]$ 中只有 4 个二次多项式, 其中 X^2 和 $X^2 + X$ 有根 0, $X^2 + 1$ 有根 1, 而 $X^2 + X + 1$ 无根, 综上, $X^2 + X + 1$ 是 $\mathbb{F}_2[X]$ 中唯一的二次不可约多项式

B2)

类似 B1 可以得到 $\mathbb{F}_2[X]$ 中只有 2 个三次不可约多项式, 为 $X^3 + X^2 + 1, X^3 + X + 1$, 而有

$$X^8 + X = X(X + 1)(X^3 + X + 1)(X^3 + X^2 + 1)$$

于是 $\mathbb{F}_2[X]$ 中每个三次不可约多项式都整除 $X^8 + X$

B3)

计算得到 $P_2(X) = X^6 + X^5 + X^3 + X^2 + 1$, 所以 $X^2 + X + 1$ 整除 $X^8 + X + 1$

对于 $P_2(X)$, 若其可约, 则其一定有一个不高于 3 次的不可约因式。

对于一次因式, $P_2(1) = P_2(0) = 1$, 所以 $P_2(X)$ 没有一次不可约因式

对于二次不可约因式, $P_2(X) = (X^2 + X + 1)(X^4 + X^2) + 1$, 所以 $P_2(X)$ 没有二次不可约因式

对于三次不可约因式,

$$P_2(X) = (X^3 + X^2 + 1)X^3 + X^2 + 1$$

$$P_2(X) = (X^3 + X + 1)(X^3 + X^2 + X + 1) + X^2$$

, 所以 $P_2(X)$ 没有三次不可约因式

综上 $P_2(X)$ 没有不高于 3 次的不可约因式, 于是 $P_2(X)$ 不可约

B4)

设 $T(X) - X = X^2 - X + 1$ 的根为 X_1, X_2 , 于是 $F_0(X_1) = X_1$, 而 $F_1(X_1) = X_1^2 + 1 = X_1$, 从而可以归纳得到 $F_n(X_1) = X_1$, 类似的, $F_n(X_2) = X_2$, 从而 $F_n(X_1) - F_{n-1}(X_1) = F_n(X_2) - F_{n-1}(X_2) = 0$, 于是 $T(X) - X$ 整除 $F_n(X) - F_{n-1}(X)$

由于 $T(X) - X$ 整除 $F_n(X) - F_{n-1}(X)$, 所以 $T(X) - X$ 整除 $F_3(X) - F_2(X) + F_2(X) - F_1(X) + F_1(X) - F_0(X) = F_3(X) - X$

B5)

计算有

$$F_1(X) = X^2 + 1$$

$$F_2(X) = X^4 + 2X^2 + 2$$

$$F_3(X) = X^8 + 4X^6 + 8X^4 + 8X^2 + 5$$

$$P(X) = X^6 + X^5 + 4X^4 + 3X^3 + 7X^2 + 4X + 5$$

从而 $P_2(X)$ 是 $P(X)$ 在 $\mathbb{F}_2[X]$ 中的限制, 而 $P_2(X)$ 是不可约的, 从而 $P(X)$ 是不可约的

B6)

根据 $P(X) = \frac{F_3(X) - X}{T(X) - X}$ 以及 $F_3(X) = T^3(X)$ 可以直接得到

B7)

根据 B6 的结论, 只需要证明 $\forall X \in R, T^4(X) = T(X)$ 且 $T(T(X)) \neq T(X)$, 前者利用 $T^3(X) = X$ 即可得到, 若 $T(T(X)) = T(X)$, 则 $X = T^3(X) = T(T(X)) = T(X)$, 矛盾, 于是 $T(T(X)) \neq T(X)$, 综上结论成立

B8)

计算可以得到 $(P(X), P'(X)) = 1$, 所以 $P(X)$ 无重根, 从而 $|\mathcal{R}| = 6$

在 B6, B7 中, 我们可以得到, 对于 $\alpha \in \mathcal{R}, \alpha \neq T(\alpha), T(\alpha) \neq T(T(\alpha))$, 若 $\alpha = T(T(\alpha))$, 则 $T(T(T(\alpha))) = T(\alpha) \neq \alpha$, 矛盾, 于是 $\alpha \neq T(T(\alpha))$.

从而先任取 $\alpha_1 \in \mathcal{R}$, 设 $\alpha_3 = T(\alpha_1), \alpha_5 = T(\alpha_3)$, 从而 $\alpha_1 = T(\alpha_5)$, 再取 $\alpha_2 \in \mathcal{R} - \{\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5\}$, 设 $\alpha_4 = T(\alpha_2), \alpha_6 = T(\alpha_4)$, 从而 $\alpha_2 = T(\alpha_6)$. 从而构造出了 $\mathcal{R} = \{\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5\} \cup \{\alpha_2, \alpha_4, \alpha_6\}$

B9)

若 $g \in C_T$, 则 $gTg^{-1} = T$, 于是

$$(1, 3, 5)(2, 4, 6) = (g(1), g(3), g(5))(g(2), g(4), g(6))$$

于是 $(1, 3, 5) = (g(1), g(3), g(5))$ 或 $(1, 3, 5) = (g(2), g(4), g(6))$, 从而即有 $g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_1, g(\mathcal{R}_2) = \mathcal{R}_2$, 或者 $g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_2, g(\mathcal{R}_2) = \mathcal{R}_1$

根据前面结论不难验证 $\varepsilon(g_1g_2) = \varepsilon(g_1)\varepsilon(g_2)$, 从而 ε 是群同态. 而又有

$$\varepsilon(id) = 1$$

$$\varepsilon((1, 2)(3, 4)(5, 6)) = -1$$

所以是满同态

B10)

根据前面结论有 $(1, 3, 5) = (g(1), g(3), g(5)), (2, 4, 6) = (g(2), g(4), g(6))$ 或 $(1, 3, 5) = (g(2), g(4), g(6)), (2, 4, 6) = (g(1), g(3), g(5))$, 于是 $|C_T| = 2 \times 3 \times 3 = 18$

B11)

对于任意 $g \in G$, $g(T(\alpha)) = g(\alpha^2 + 1) = g^2(\alpha) + 1 = T(g(\alpha))$, 于是 $g \circ T = T \circ g$, 于是 $G < C_T$

由于 P 是不可约的, 所以 G 在 $\mathcal{R}$ 上的作用是传递的, 所以存在 $g_1, g_2 \in G$ 使得 $g_1(\alpha_1) = \alpha_1, g_2(\alpha_1) = \alpha_2$, 从而 $\varepsilon(g_1) = 1, \varepsilon(g_2) = -1$, 即有 $\varepsilon|_G$ 是满射

由于 G 在 $\mathcal{R}$ 上的作用是传递的, 所以 $6||G|$, 而 $G < C_T$, 于是 $|G| \mid 18$, 综上 $|G| = 6$ 或 18

B12)

根据前面的结论有 $\forall g \in G$, 有 $g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_1, g(\mathcal{R}_2) = \mathcal{R}_2$, 或者 $g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_2, g(\mathcal{R}_2) = \mathcal{R}_1$, 从而 $g(\eta\xi) = \eta\xi, g(\eta + \xi) = \eta + \xi$, 于是 $\eta\xi, \eta + \xi \in \mathbb{Q}$, 从而 $Q(X) \in \mathbb{Q}[X]$

B13)

根据韦达定理有 $\eta + \xi = -1$, $\eta\xi = 4 - \alpha_1\alpha_3 - \alpha_1\alpha_5 - \alpha_3\alpha_5 - \alpha_2\alpha_4 - \alpha_2\alpha_6 - \alpha_4\alpha_6$, 其中

$$\begin{aligned}
& \alpha_1\alpha_3 + \alpha_1\alpha_5 + \alpha_3\alpha_5 \\
&= \alpha_1(\alpha_1^2 + 1) + \alpha_1(\alpha_1^4 + 2\alpha_1^2 + 2) + (\alpha_1^2 + 1)(\alpha_1^4 + 2\alpha_1^2 + 2) \\
&= \alpha_1^6 + \alpha_1^5 + 3\alpha_1^4 + 3\alpha_1^3 + 4\alpha_1^2 + 3\alpha_1 + 2 \\
&= P(\alpha_1) - \alpha^4 - 3\alpha_1^2 - \alpha_1 - 3 \\
&= -\xi
\end{aligned}$$

类似的有 $\alpha_2\alpha_4 + \alpha_2\alpha_6 + \alpha_4\alpha_6 = -\eta$, 于是 $\eta\xi = 4 + \eta + \xi = 3$ 从而 $Q(X) = X^2 + X + 3$

B14)

根据 Galois 对应, 只需证明 H 是 G 中唯一的一个指标为 2 的子群, 由于 $|G| = 6/18$, 所以 H 是 G 的 Sylow-3 子群, 而 $[G : H] = 2$, 所以 H 是 G 的正规子群, 结合 Sylow-p 子群共轭的性质可以得到 G 只有一个指标为 2 的子群

结合前面的题目, 不难得到 L^H 是 $\mathbb{Q}$ 上 $Q(X)$ 的分裂域, 计算 $Q(X)$ 的 $\Delta = \sqrt{-11}$, 于是 $L^H = \mathbb{Q}(\sqrt{-11})$

B15)

不正确, 假如 $\text{Disc}(P) = -33$, 则 $\mathbb{Q}(\sqrt{-33}) \in L$, 而 $\mathbb{Q}(\sqrt{-11}) \in L$, 于是存在一个 $L/\mathbb{Q}$ 的 4 次中间域, 而 4 不整除 $|G|$, 矛盾, 综上结论不成立

B16)

根据前面的结论有 $\forall g \in G$, 有 $g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_1, g(\mathcal{R}_2) = \mathcal{R}_2$, 或者 $g(\mathcal{R}_1) = \mathcal{R}_2, g(\mathcal{R}_2) = \mathcal{R}_1$, 从而 $g(\gamma_1\gamma_2\gamma_3) = \gamma_1\gamma_2\gamma_3, g(\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3) = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3, g(\gamma_1\gamma_2 + \gamma_2\gamma_3 + \gamma_1\gamma_3) = \gamma_1\gamma_2 + \gamma_2\gamma_3 + \gamma_1\gamma_3$, 于是 $\gamma_1\gamma_2\gamma_3, \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3, \gamma_1\gamma_2 + \gamma_2\gamma_3 + \gamma_1\gamma_3 \in \mathbb{Q}$, 从而 $A(X) \in \mathbb{Q}[X]$

类似的, $B(X) \in \mathbb{Q}[X]$

B17)

$$A(X) = (X - 1)^3 - 9(X - 1) - 36, B(X) = (X - 1)^3 - 9(x - 1) - 9$$

代入公式得到 $\text{Disc}(A(X)) = -4 \times (-9)^3 - 27(-36)^2 = -2^2 \cdot 3^6 \cdot 11, \text{Disc}(B(X)) = 3^6$

B18)

考虑 $\mathbb{Q}(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)/\mathbb{Q}$ 对应的 Galois 群 G_1 , 根据 17, $\mathbb{Q}(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)/\mathbb{Q}$ 存在一个二次扩张 $\mathbb{Q}(\Delta_A)$, 于是 G_1 存在一个指标为 2 的子群。而易知 $A(X)$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 所以 $|G_1|$ 为 3 的倍数, 从而 $|G_1| = 6$

类似的, 可以得到 $\mathbb{Q}(\delta_1, \delta_2, \delta_3)/\mathbb{Q}$ 对应的 Galois 群 $G_2 \cong A_3$

若 $|G| = 6$, 则 $G = G_1, G_2 < G_1$ 。

考虑 T 对 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 的作用, 有

$$T(\gamma_1) = \gamma_1, T(\gamma_2) = \gamma_2, T(\gamma_3) = \gamma_3$$

从而在 G 上 $T|_G = id$, 而

$$T(\delta_1) = \delta_3, T(\delta_2) = \delta_1, T(\delta_3) = \delta_2$$

矛盾, 于是 $|G| \neq 6$

综上, $|G| = 18$, 所以 $G \neq C_T$